

Introducción a la Estadística y Ciencia de Datos

1. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con densidad de la forma

$$f(x, \theta) = (1 - \theta)\mathbb{I}_{(-\frac{1}{2}, 0)}(x) + (1 + \theta)\mathbb{I}_{(0, \frac{1}{2})}(x) \quad -1 < \theta < 1$$

Hallar

- a) Hallar el estimador de momentos para θ .
 - b) El estimador de máxima verosimilitud para θ .
 - c) El estimador de máxima verosimilitud para $q(\theta) = P_\theta(X < 0)$.
2. Sea X una variable aleatoria con densidad

$$f_\theta(x) = 2e^{-2(x-\theta)}\mathbf{I}_{[\theta, \infty)}(x) \quad \theta > 0.$$

Hallar los estimadores de momentos y máxima verosimilitud para θ .

3. La duración en años de cierto tipo de dispositivos es una variable aleatoria X con función de densidad

$$f(x, \theta) = \frac{2x}{\theta^2} e^{-\frac{x^2}{\theta^2}} \mathbf{I}_{(0, +\infty)}(x) \quad \theta > 0$$

- a) Hallar el estimador de máxima verosimilitud de θ basado en una muestra aleatoria de la duración de n dispositivos.
- b) Se pusieron a prueba 10 de esas máquinas y se obtuvieron los siguientes tiempos:

2.00, 5.48, 2.43, 1.90, 5.85, 1.58, 2.30, 2.87, 3.62, 2.71.

Basándose en la información muestral calcular una estimación de máxima verosimilitud de la probabilidad de que una máquina del mismo tipo funcione sin fallas más de dos años y medio.